

RELAZIONE: Sistemi lineari – Eliminazione di Gauss, residuo e sensibilità

Anno accademico **2024/25**
Gruppo: Jeffrey Germano
Matricola di riferimento: **5669424**

Obiettivi di questo laboratorio:

Lo scopo del laboratorio è analizzare il comportamento numerico della risoluzione di sistemi lineari in aritmetica finita mediante eliminazione di Gauss. In particolare, si studiano l'errore sulla soluzione, il residuo e la sensibilità del problema rispetto a perturbazioni del termine noto, mettendo in relazione i risultati numerici con la teoria del condizionamento dei sistemi lineari. Le matrici considerate sono quelle richieste dalla traccia: due matrici di ordine 4, la matrice di Pascal di ordine 10 e una matrice tridiagonale la cui dimensione dipende dalla matricola.

Richiami teorici essenziali:

Dato un sistema lineare $Ax = b$, la soluzione calcolata in aritmetica finita può differire dalla soluzione esatta a causa di errori di arrotondamento e di eventuali perturbazioni sui dati. Per valutare questi effetti si considerano la norma infinito, l'errore sulla soluzione (forward error) e il residuo.

Il **residuo** $r = b - Ax$ misura quanto bene la soluzione calcolata soddisfa il sistema. Un residuo piccolo indica che x è soluzione quasi esatta di un sistema vicino a quello dato, ma non garantisce che x sia vicina alla soluzione esatta quando il problema è mal condizionato.

La **sensibilità** del sistema rispetto a perturbazioni del termine noto $b \rightarrow b + \delta b$ è descritta dalla stima

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|},$$

dove $\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$ è il numero di condizionamento della matrice.

Se $\text{cond}(A)$ è grande, anche piccole perturbazioni relative su b possono produrre grandi variazioni relative sulla soluzione.

Descrizione del codice:

Il programma costruisce automaticamente le matrici richieste dalla traccia e, per ciascuna di esse, calcola la norma infinito. Viene fissata la soluzione attesa $x_{\text{atteso}} = (1, \dots, 1)^T$ e si costruisce il termine noto $b = Ax_{\text{atteso}}$. Il sistema $Ax = b$ viene quindi risolto in precisione singola mediante eliminazione di Gauss con pivoting parziale, ottenendo una soluzione numerica x che viene confrontata con x_{atteso} tramite l'errore forward e il residuo. Successivamente il termine noto viene perturbato,

ottenendo $\tilde{b} = b + \delta b$, e il sistema $A\tilde{x} = \tilde{b}$ viene risolto nuovamente per studiare la sensibilità della soluzione. Il programma calcola e stampa la norma di δb , la variazione della soluzione, il residuo del sistema perturbato e i fattori di amplificazione assoluto e relativo.

Per la matrice tridiagonale, la dimensione dipende dalle ultime due cifre della matricola; nel caso considerato, con matricola 5669424, si ottiene $n = 34$.

Risultati numerici e commento:

In questa sezione si riportano e si commentano i risultati ottenuti per le quattro matrici previste dalla traccia: A1 (4×4), A2 (4×4), matrice di Pascal (n = 10) e matrice tridiagonale (n = 34). Per ciascun caso il programma calcola innanzitutto la norma infinito della matrice e del termine noto, cioè $\|A\|_\infty$ e $\|b\|_\infty$.

Viene fissata la soluzione attesa $\bar{x} = (1, 1, \dots, 1)^T$ e si costruisce $b = A\bar{x}$.

Si risolve quindi il sistema $Ax = b$ in precisione singola, valutando:

- errore forward rispetto alla soluzione attesa: $\|x - \bar{x}\|_\infty$,
- residuo: $\|b - Ax\|_\infty$.

Successivamente si perturba il termine noto ottenendo $\tilde{b} = b + \delta b$ e si risolve $A\tilde{x} = \tilde{b}$. Il programma stampa:

- ampiezza del perturbamento: $\|\delta b\|_\infty$,
- variazione della soluzione: $\|x - \bar{x}\|_\infty$,
- residuo sul sistema perturbato: $\|\tilde{b} - A\tilde{x}\|_\infty$,
- amplificazione assoluta: $\alpha = \|x - \bar{x}\|_\infty / \|\delta b\|_\infty$,
- amplificazione relativa: $\beta = (\|x - \bar{x}\|_\infty / \|x\|_\infty) / (\|\delta b\|_\infty / \|b\|_\infty)$.

Matrice A1 (4×4)

Per la matrice A1 si ottiene una norma infinito $\|A\|_\infty = 14$ e $\|b\|_\infty = 6$.

La soluzione calcolata in singola precisione coincide con quella attesa, infatti l'errore

$$\|x - x_{\text{atteso}}\|_\infty = 0$$

e il residuo

$$\|b - Ax\|_\infty = 0$$

risultano nulli entro la precisione mostrata.

Introducendo una perturbazione del termine noto di ampiezza $\|\delta b\|_\infty \approx 6 \cdot 10^{-2}$, l'errore sulla soluzione diventa $\|x - \bar{x}\|_\infty \approx 2.4 \cdot 10^{-2}$. Il fattore di amplificazione relativo risulta $\beta \approx 2.41$, indicando che la perturbazione relativa su b viene amplificata di circa un fattore 2.4 sulla soluzione. Il sistema appare quindi ben condizionato e numericamente stabile.

Matrice A2 (4×4)

Nel caso della matrice A2 la norma infinito è $\|A\|_\infty = 8$ e $\|b\|_\infty = 5$.

La soluzione calcolata è molto vicina a quella attesa, con

$$\|x - x_{\text{atteso}}\|_\infty \approx 6 \cdot 10^{-8},$$

valore compatibile con i limiti della precisione singola. Anche il residuo,

$$\|b - Ax\|_{\infty} \approx 1.2 \cdot 10^{-7},$$

è coerente con l'aritmetica utilizzata.

Dopo la perturbazione del termine noto, con $\|\delta b\|_{\infty} \approx 5 \cdot 10^{-2}$, l'errore sulla soluzione diventa $\|x - \tilde{x}\|_{\infty} \approx 5.5 \cdot 10^{-2}$ e l'amplificazione relativa risulta $\beta \approx 5.5$. Rispetto ad A1, il sistema mostra una maggiore sensibilità, pur rimanendo numericamente stabile.

Matrice di Pascal (n = 10)

La matrice di Pascal rappresenta il caso numericamente più critico. La norma infinito risulta molto elevata,

$$\|A\|_{\infty} \approx 9.24 \cdot 10^4,$$

e anche $\|b\|_{\infty}$ assume lo stesso ordine di grandezza.

L'errore sulla soluzione non perturbata è già molto grande,

$$\|x - x_{\text{atteso}}\|_{\infty} \approx 3.0 \cdot 10^1,$$

mentre il residuo

$$\|b - Ax\|_{\infty} \approx 3.9 \cdot 10^{-3}$$

rimane relativamente piccolo. Questo mostra chiaramente che un residuo piccolo non garantisce una soluzione accurata quando il problema è mal condizionato.

Con la perturbazione del termine noto, $\|\delta b\|_{\infty} \approx 9.24 \cdot 10^2$, l'errore sulla soluzione cresce enormemente,

$$\|x - \tilde{x}\|_{\infty} \approx 1.3 \cdot 10^8,$$

e il fattore di amplificazione relativo raggiunge

$$\beta \approx 4.19 \cdot 10^8.$$

Questo comportamento è perfettamente coerente con la teoria del condizionamento: la matrice di Pascal è fortemente mal condizionata e rende il problema estremamente sensibile ai perturbamenti.

Matrice tridiagonale (n = 34)

Per la matrice tridiagonale si ha $\|A\|_{\infty} = 4$ e $\|b\|_{\infty} = 1$.
L'errore sulla soluzione è molto piccolo,

$$\|x - x_{\text{atteso}}\|_{\infty} \approx 7.7 \cdot 10^{-7},$$

e il residuo

$$\|b - Ax\|_{\infty} \approx 1.2 \cdot 10^{-7}$$

è coerente con la precisione singola.

Con il termine noto perturbato, $\|\delta b\|_{\infty} \approx 10^{-2}$ produce

$$\|x - \tilde{x}\|_{\infty} \approx 4.9 \cdot 10^{-3},$$

con un'amplificazione relativa $\beta \approx 0.49$. Il valore $\beta < 1$ indica che, in senso relativo, il sistema attenua l'effetto della perturbazione, confermando che la matrice tridiagonale è numericamente ben condizionata.

Conclusioni:

I risultati ottenuti mostrano chiaramente che l'accuratezza della soluzione numerica dipende in modo cruciale dal condizionamento del problema. Nei casi ben condizionati, la soluzione risulta accurata e stabile anche in presenza di piccole perturbazioni del termine noto; al contrario, nel caso della matrice di Pascal, un residuo relativamente piccolo si accompagna a un errore molto grande sulla soluzione, mettendo in evidenza la forte sensibilità del problema.

Il confronto tra le quattro matrici conferma quindi in modo concreto i concetti teorici di errore, residuo e condizionamento studiati nel corso.

Output ottenuto

Di seguito l'output completo ottenuto, utile per documentare i risultati:

===== SISTEMI LINEARI =====

===== RISULTATI =====

--- Matrice A1 (4x4) (n=4) ---

$\|A\|_{\infty} = 1.4000000000000000e+001$

$\|b\|_{\infty} = 6.0000000000000000e+000$

Errore $\|x - x_{\text{atteso}}\|_{\infty} = 0.0000000000000000e+000$

Residuo $\|b - A x\|_{\infty} = 0.0000000000000000e+000$

$\|\delta b\|_{\infty} = 5.9999942779541016e-002$

Errore $\|x - x_{\sim}\|_{\infty} = 2.4132251739501953e-002$

Residuo $\|b_{\sim} - A x_{\sim}\|_{\infty} = 4.7683715820312500e-007$

Amplificazione assoluta $\alpha = \|x - x_{\sim}\| / \|\delta b\| = 4.0220457315444946e-001$

Amplificazione relativa $\beta = (\|x - x_{\sim}\| / \|x\|) / (\|\delta b\| / \|b\|) = 2.4132275581359863e+000$

--- Matrice A2 (4x4) (n=4) ---

$\|A\|_{\infty} = 8.0000000000000000e+000$

$\|b\|_{\infty} = 5.0000000000000000e+000$

Errore $\|x - x_{\text{atteso}}\|_{\infty} = 5.9604644775390625e-008$

Residuo $\|b - A x\|_{\infty} = 1.1920928955078125e-007$

$\|\delta b\|_{\infty} = 5.0000190734863281e-002$

Errore $\|x - x_{\sim}\|_{\infty} = 5.4999709129333496e-002$

Residuo $\|b_{\sim} - A x_{\sim}\|_{\infty} = 4.7683715820312500e-007$

Amplificazione assoluta $\alpha = \|x - x_{\sim}\| / \|\delta b\| = 1.0999900102615356e+000$

Amplificazione relativa $\beta = (\|x - x_{\sim}\| / \|x\|) / (\|\delta b\| / \|b\|) = 5.4999499320983887e+000$

--- Matrice Pascal (n=10) ---

$\|A\|_{\infty} = 9.237800000000000e+004$

$\|b\|_{\infty} = 9.237800000000000e+004$

Errore $\|x - x_{\text{atteso}}\|_{\infty} = 3.0198705673217773e+001$

Residuo $\|b - Ax\|_{\infty} = 3.906250000000000e-003$

$\|\delta b\|_{\infty} = 9.237812500000000e+002$

Errore $\|x - x_{\sim}\|_{\infty} = 1.307145920000000e+008$

Residuo $\|b_{\sim} - Ax_{\sim}\|_{\infty} = 2.366978125000000e+004$

Amplificazione assoluta $\alpha = \|x - x_{\sim}\| / \|\delta b\| = 1.414995000000000e+005$

Amplificazione relativa $\beta = (\|x - x_{\sim}\| / \|x\|) / (\|\delta b\| / \|b\|) = 4.189738240000000e+008$

--- Matrice Tridiagonale (n=34) ---

$\|A\|_{\infty} = 4.000000000000000e+000$

$\|b\|_{\infty} = 1.000000000000000e+000$

Errore $\|x - x_{\text{atteso}}\|_{\infty} = 7.7486038208007812e-007$

Residuo $\|b - Ax\|_{\infty} = 1.1920928955078125e-007$

$\|\delta b\|_{\infty} = 9.999997764825821e-003$

Errore $\|x - x_{\sim}\|_{\infty} = 4.8571825027465820e-003$

Residuo $\|b_{\sim} - Ax_{\sim}\|_{\infty} = 1.2852251529693604e-007$

Amplificazione assoluta $\alpha = \|x - x_{\sim}\| / \|\delta b\| = 4.8571825027465820e-001$

Amplificazione relativa $\beta = (\|x - x_{\sim}\| / \|x\|) / (\|\delta b\| / \|b\|) = 4.8571825027465820e-001$

Fine.

Istruzioni di compilazione ed esecuzione

Istruzioni di compilazione ed esecuzione con Dev-C++

1. Aprire **Dev-C++**.
 2. Selezionare **File** → **Apri** e scegliere il file **EsercitazioneSistemi.cpp**.
 3. Compilare ed eseguire tramite **Execute** → **Compile & Run** (oppure clic sull'icona **Compile & Run**).
 4. Il programma esegue automaticamente i calcoli e stampa a schermo i risultati per tutte le matrici (norme, errori, residui, α e β).
-

Compilazione da riga di comando (g++)

Da terminale, nella cartella del file:

```
g++ -O2 -std=c++11 EsercitazioneSistemi.cpp -o EsercitazioneSistemi  
./EsercitazioneSistemi
```

Compilazione ed esecuzione con Visual Studio Code (g++)

Prerequisiti: avere installato un compilatore C++ (g++).

Procedura:

1. Aprire **Visual Studio Code**.
2. Aprire la cartella che contiene **EsercitazioneSistemi.cpp** con **File** → **Open Folder...**
3. Installare l'estensione **C/C++ (Microsoft)** se non è già presente.
4. Aprire il file **EsercitazioneSistemi.cpp**.
5. Aprire il terminale integrato: **Terminal** → **New Terminal**.
6. Nel terminale, eseguire i comandi:

Windows (PowerShell / CMD):

```
g++ -O2 -std=c++11 EsercitazioneSistemi.cpp -o EsercitazioneSistemi.exe  
.\EsercitazioneSistemi.exe
```

Linux / macOS:

```
g++ -O2 -std=c++11 EsercitazioneSistemi.cpp -o EsercitazioneSistemi  
./EsercitazioneSistemi
```